

中国科学技术大学

2015 - 2016 学年第二学期考试试卷 (A 卷)

考试科目: 电路基本理论 得分: _____

学生所在院系: _____ 姓名: _____ 学号: _____

一、填空题 (每题 5 分, 共 30 分)

1 电路如图 1-1 所示, 图中电阻 $R =$ _____, 4Ω 电阻消耗的功率为 _____

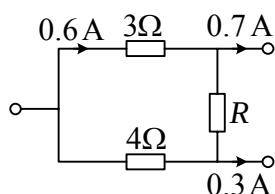


图 1-1

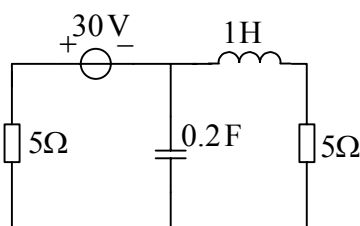


图 1-2

2 直流稳态电路如图 1-2 所示, 电路中电容的储能为 _____, 电感的储能为 _____

3 电路如图 1-3 所示, 已知 $R_L = 1\Omega$, 理想变压器的匝数比 $n =$ _____ 时, 电阻 R_L 可获得最大功率, 最大功率为 _____

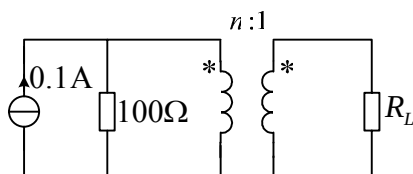


图 1-3

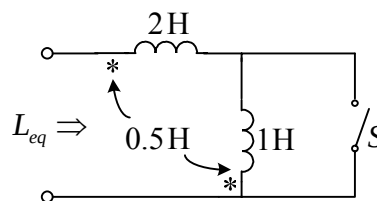


图 1-4

4 电路如图 1-4 所示, 开关 S 闭合时, 端口等效电感 $L_{eq} =$ _____, 开关 S 断开时, 端口等效电感 $L_{eq} =$ _____

5 电路如图 1-5 所示, 正弦电压源 u_s 有效值为 220 V, 频率 $f = 50 \text{ Hz}$, 若向 R 、 L 负载提供有功功率 $P = 55 \text{ W}$, 无功功率 $Q = 55\sqrt{3} \text{ var}$, 则电阻 $R = \underline{\hspace{2cm}}$, 电感 $L = \underline{\hspace{2cm}}$

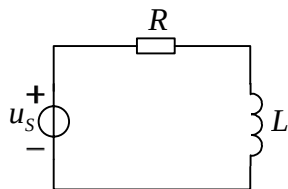


图 1-5

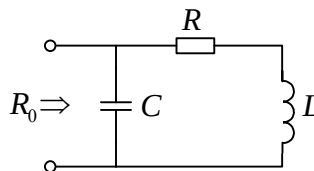


图 1-6

6 电路如图 1-6 所示, 已知 $R = 100 \Omega$, $L = 2 \text{ mH}$, $C = 0.04 \mu\text{F}$, 则该电路的谐振角频率 $\omega_0 = \underline{\hspace{2cm}}$, 谐振时端口等效电阻 $R_0 = \underline{\hspace{2cm}}$

二、计算题 (每题 14 分, 共 70 分)

1 电路如图 2-1 所示, 求电路中两个独立电源各自发出的功率。

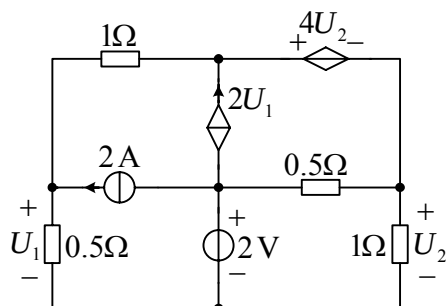


图 2-1

2 电路如图 2-2 所示, 网络 N 为线性含源电阻网络, 已知当 $R = 4\Omega$ 时, $U = 4V$, $I = 1.5A$; 当 $R = 12\Omega$ 时, $U = 6V$, $I = 1.75A$ 。(1) 求 ab 左侧电路的戴维南等效电路; (2) 求 R 为何值时 $I = 1.9A$?

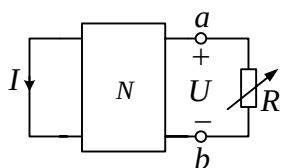


图 2-2

3 正弦稳态电路如图 2-3 所示, 定义网络函数 $H(j\omega) = \dot{U}_2 / \dot{U}_1$, 令 $\omega_0 = 1/(RC)$ 。

(1) 求 $H(j\omega)$ 并定性画出幅频和相频特性曲线; (2) 求该网络的截止角频率。

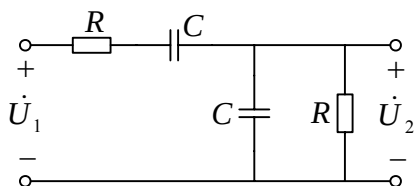


图 2-3

4 电路如图 2-4 所示，开关 S 原是接通的， $t=0$ 时突然断开。用三要素法求换路后电容电压 u_C ，并指出 u_C 的零输入响应分量和零状态响应分量。

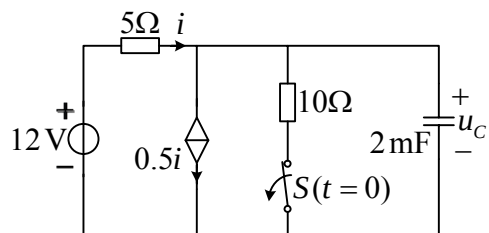


图 2-4

5 电路如图 2-5 所示，已知二端口网络 N 的导纳参数矩阵为

$$Y(s) = \begin{bmatrix} 1.5 + 0.5s & 0 \\ -1.5 & 1.5 + 0.5s \end{bmatrix} \text{。 (1) 若 } i_s(t) = \delta(t) \text{ A，求单位冲激响应 } u_2(t) \text{； (2)}$$

若 $i_s(t) = \cos 3t \text{ A}$ ，求正弦稳态响应 $u_2(t)$ 。

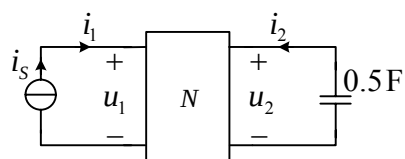


图 2-5

中国科学技术大学

2016 - 2017 学年第二学期考试试卷 (A 卷)

考试科目: 电路基本理论 得分: _____

学生所在院系: _____ 姓名: _____ 学号: _____

一、填空题 (每题 5 分, 共 30 分)

1 电路如图 1-1 所示, 电阻 $R_L =$ _____ 时可获得最大功率, 最大功率为 _____

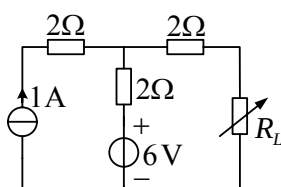


图 1-1

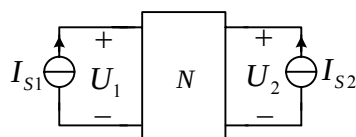


图 1-2

2 电路如图 1-2 所示, N 为线性不含独立源网络, 当 $I_{S1} = 2A, I_{S2} = 0$ 时, I_{S1} 输出功率为 $10W$, 且 $U_2 = 6V$; 当 $I_{S1} = 0, I_{S2} = 3A$ 时, I_{S2} 输出功率为 $24W$, 且 $U_1 = 10V$ 。当 $I_{S1} = 2A, I_{S2} = 3A$ 共同作用时电流源 I_{S1} 输出的功率为 _____, 电流源 I_{S2} 输出的功率为 _____

3 电路如图 1-3 所示, 已知开关 S 断开时, 端口等效电感 $L_{eq} = 8H$ 。则开关 S 闭合时, 端口等效电感 $L_{eq} =$ _____, 互感的耦合系数 $k =$ _____

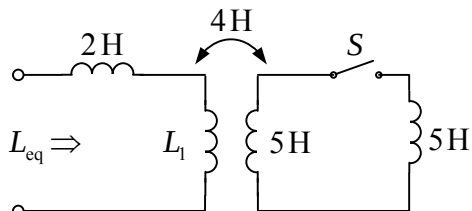


图 1-3

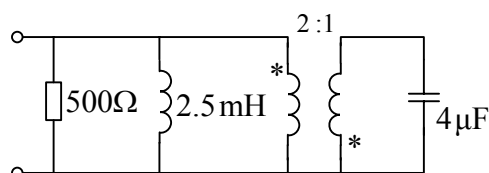


图 1-4

4 电路如图 1-4 所示, 该电路的谐振角频率 $\omega_0 =$ _____, 品质因数 $Q =$ _____

5 电路如图 1-5 所示，双口网络的传输参数矩阵 $A=$ _____，

混合参数矩阵 $H=$ _____

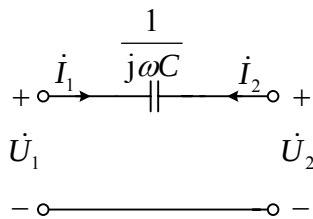


图 1-5

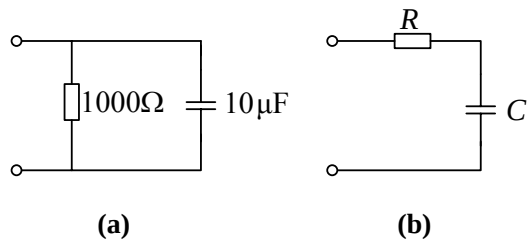


图 1-6

6 电路如图 1-6 所示，当频率 $f = 50\text{Hz}$ 时，(a)、(b)两电路等效，则图(b)中电阻 $R=$ _____，电容 $C=$ _____

二、计算题（每题 14 分，共 70 分）

1 电路如图 2-1 所示，求各受控电源发出的功率。

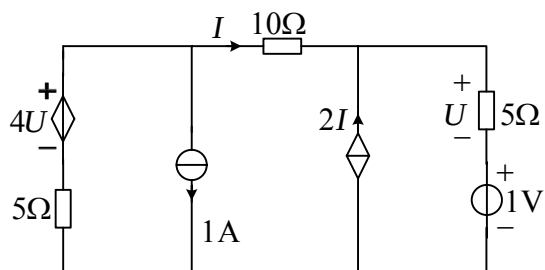


图 2-1

2 电路如图 2-2 所示, 已知 $u_{s1}(t) = 24\sqrt{2} \cos 5t \text{ V}$, $u_{s2}(t) = 16\sqrt{2} \cos 5t \text{ V}$ 。(1) 画出电路的相量模型; (2) 求电流 i_1 、 i_2 和 i_3 。

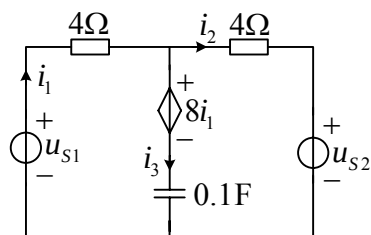


图 2-2

3 电路如图 2-3 所示, 已知端口电压有效值相量 $\dot{U} = 220 \angle 0^\circ \text{ V}$, 频率 $f = 50 \text{ Hz}$, 电流有效值 $I_1 = 10 \text{ A}$, $I_2 = 20 \text{ A}$, 负载 Z_1 的功率因数为 $\cos \varphi_1 = 0.8$ (容性), 负载 Z_2 的功率因数为 $\cos \varphi_2 = 0.5$ (感性)。(1) 求并联电容前电路的功率因数; (2) 并联电容将电路的功率因数提高至 0.92, 求电容 C 的值。

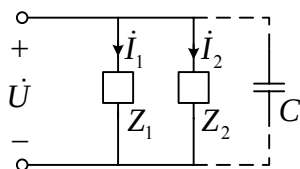


图 2-3

4 电路如图 2-4 所示，电路原处于稳态， $t = 0$ 时开关 S 闭合，求换路后电容电压 $u_C(t)$ 和电流 $i_1(t)$ 。

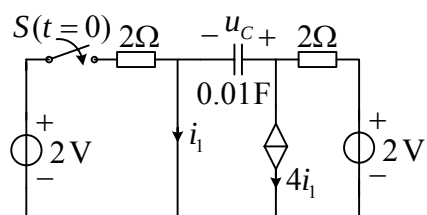


图 2-4

5 电路如图 2-5 所示，定义网络函数 $H(s) = U_C(s)/U_S(s)$ 。(1) 画出电路的复频域模型，求网络函数 $H(s)$ ；(2) 若 $u_S(t) = [\delta(t) + 2e^{-4t}\varepsilon(t)]\text{V}$ ，求零状态响应 $u_C(t)$ ，并指出 u_C 的强制分量和自由分量。

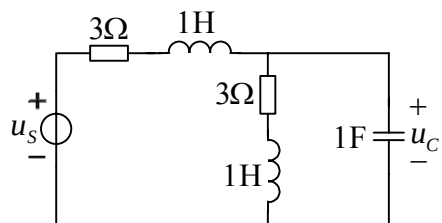


图 2-5

中国科学技术大学

2017 - 2018 学年第二学期考试试卷 (A 卷)

考试科目: 电路基本理论

得分: _____

学生所在院系: _____ 姓名: _____ 学号: _____

一、填空题 (每题 5 分, 共 30 分)

1 电路如图 1-1 所示, 端口等效电阻 $R_{ab} =$ _____, 3Ω 电阻消耗的功率为 _____

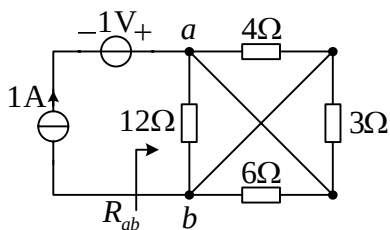


图 1-1

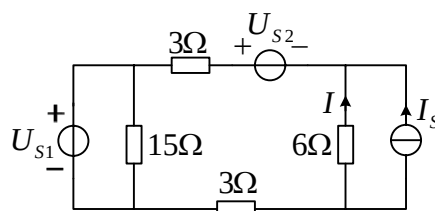


图 1-2

2 电路如图 1-2 所示, 电压源 U_{s1} 和 U_{s2} 始终保持不变, 当 $I_s = 0$ 时, $I = 2\text{ A}$ 。

则当 $I_s = 8\text{ A}$ 时, $I =$ _____, 8 A 电流源发出的功率为 _____

3 电路如图 1-3 所示, 已知电流源有效值相量 $\dot{I}_s = 10\angle 0^\circ\text{ A}$, 则电压有效值相量

$\dot{U}_1 =$ _____, $\dot{U}_2 =$ _____

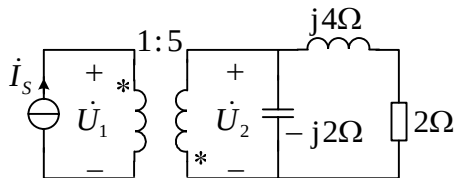


图 1-3

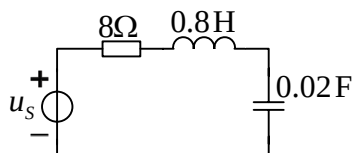


图 1-4

4 电路如图 1-4 所示, 已知 $u_s = 10\sqrt{2} \cos(5t + 15^\circ)\text{ V}$, 则电压源发出的复功率为

_____, RLC 串联电路的功率因数角为 _____

5 电路如图 1-5 所示, 已知 $u_s = 50 \cos(1000t + 20^\circ) \text{ V}$, 且 u_s 与 i 同相位。则电容

$C =$ _____, 电流 $i =$ _____

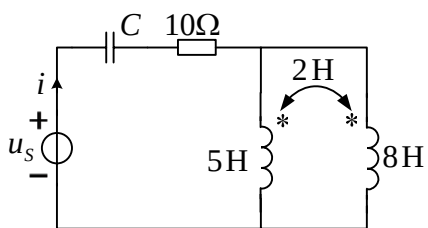


图 1-5

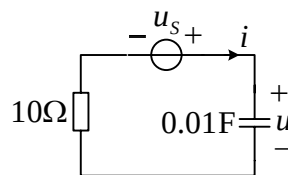


图 1-6

6 电路如图 1-6 所示, 当 $u_s = \varepsilon(t) \text{ V}$ 时, 单位阶跃响应 $u =$ _____;

当 $u_s = \delta(t) \text{ V}$ 时, 单位冲激响应 $i =$ _____

二、计算题 (每题 14 分, 共 70 分)

1 电路如图 2-1 所示, (1) 求 ab 端口左侧电路的戴维南等效电路; (2) 求电压 U 和电流 I 。

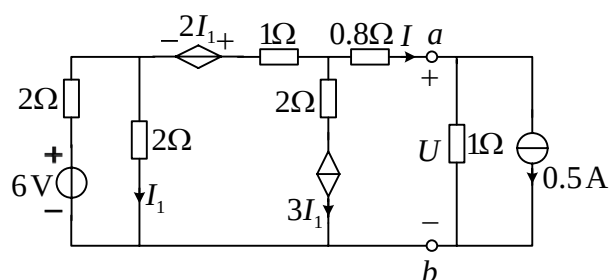


图 2-1

2 电路如图 2-2 所示，求二端口网络的传输参数矩阵和阻抗参数矩阵。

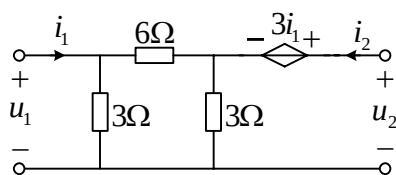


图 2-2

3 电路如图 2-3 所示，(1)画出电路的相量模型；(2)求网络函数 $H(j\omega) = \dot{U}_2 / \dot{U}_1$ ；
(3) 若 $u_1(t) = 10\sqrt{2} \cos 2t \text{ V}$ ，求正弦稳态响应 $u_2(t)$ 。

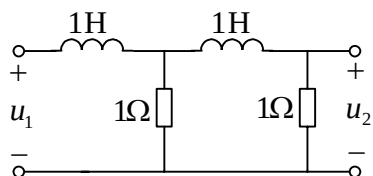


图 2-3

4 电路如图 2-4 所示，电路原处于稳态， $t = 0$ 时开关 S 断开，用三要素法求换路后电感电流 i_L 。

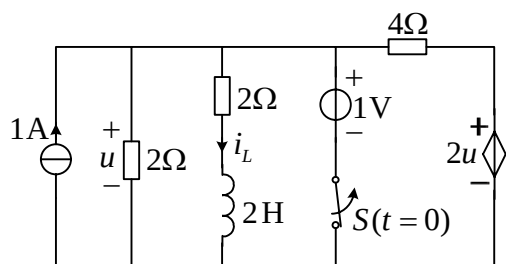


图 2-4

5 电路如图 2-5 所示，电路原处于稳态， $t = 0$ 时开关 S 闭合。(1) 画出电路的复频域模型；(2) 求换路后电容电压 u_C 。

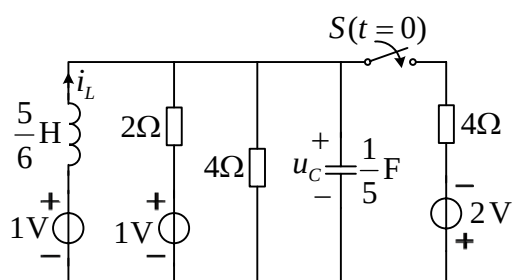


图 2-5

中国科学技术大学

2018 - 2019 学年第一 学期考试试卷 (A 卷)

考试科目: 电路基本理论

得分: _____

学生所在院系: _____ 姓名: _____ 学号: _____

一、填空题 (每题 5 分, 共 30 分)

1 电路如图 1-1 所示, 图中电压 $u_1 =$ _____, $u_2 =$ _____

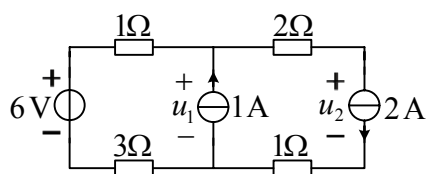


图 1-1

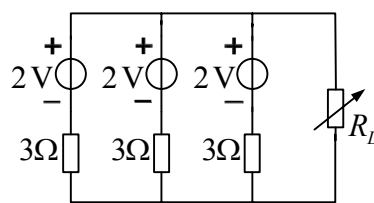


图 1-2

2 电路如图 1-2 所示, 当负载电阻 $R_L =$ _____ 时可获得最大功率, 最大功率为 _____

3 电路如图 1-3 所示, 该电路的谐振角频率 $\omega_0 =$ _____, 品质因数 $Q =$ _____

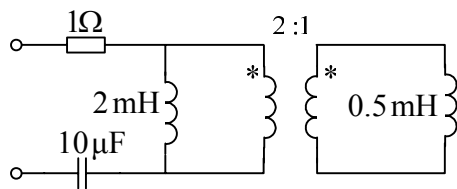


图 1-3

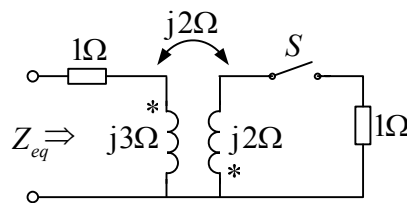


图 1-4

4 电路如图 1-4 所示, 当开关 S 断开时, 端口等效阻抗 $Z_{eq} =$ _____; 当开关 S 闭合时, 端口等效阻抗 $Z_{eq} =$ _____

5 电路如图 1-5 所示, 已知 $u_s(t) = 40\cos(2t + 12.5^\circ)\text{V}$ 。则 RC 串联电路的功率因数 $\lambda =$ _____, 电压源 u_s 发出的复功率 $\tilde{S} =$ _____

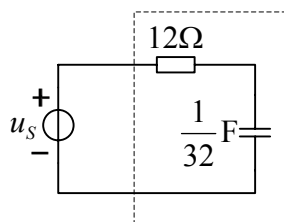


图 1-5

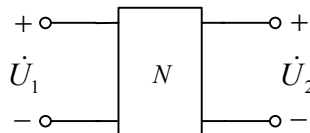


图 1-6

6 电路如图 1-6 所示, 已知网络 N 的网络函数 $H(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{1}{3 + j\omega}$ 。则当

$u_1(t) = 30\sqrt{2}\cos 3t\text{V}$ 时, 正弦稳态响应 $u_2(t) =$ _____;

当 $u_1(t) = \delta(t)\text{V}$ 时, 单位冲激响应 $u_2(t) =$ _____

二、计算题 (每题 14 分, 共 70 分)

1 电路如图 2-1 所示, 网络 N 为线性含源电阻网络, 已知当 $I_{S1} = 1\text{A}$, $I_{S2} = 4\text{A}$ 时, $U_1 = 4\text{V}$; 当 $I_{S1} = 1\text{A}$, $I_{S2} = 0$ 时, $U_1 = 2\text{V}$; 当 $I_{S1} = 0$, $I_{S2} = 4\text{A}$ 时, $U_1 = 1\text{V}$ 。求当 $I_{S1} = 2\text{A}$, $I_{S2} = 8\text{A}$ 时电压 U_2 的值。

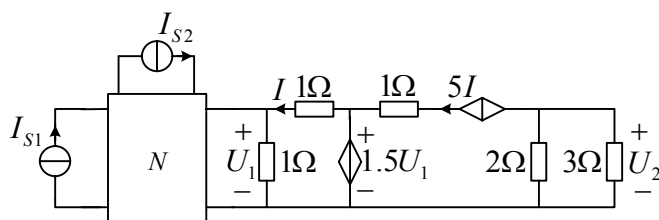


图 2-1

- 2 正弦稳态电路如图 2-2 所示，已知 $u_s(t) = 8\sqrt{2} \cos 5t \text{ V}$ ， $i_s(t) = 4\sqrt{2} \cos 5t \text{ A}$ 。
 (1) 画出电路的相量模型；(2) 求电流 i_1 、 i_2 和 i 。

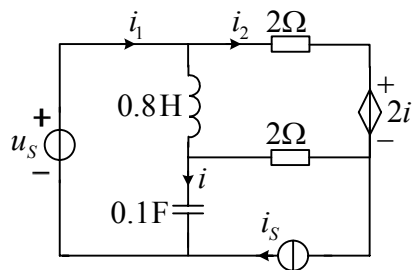


图 2-2

- 3 电路如图 2-3 所示，电路原处于稳态， $t = 0$ 时开关 S 闭合，求换路后电压 u_C 。

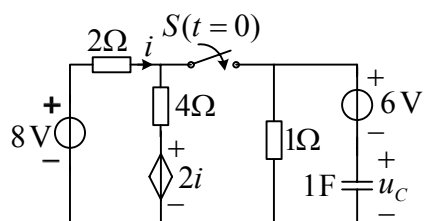


图 2-3

4 电路如图 2-4 所示，电路原处于稳态， $t = 0$ 时开关 S 闭合。(1) 画出电路的复频域模型；(2) 求换路后电感电流 i_L 。

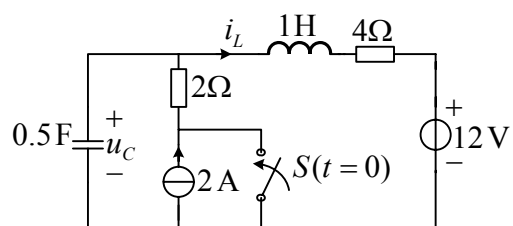


图 2-4

5 电路如图 2-5 所示，网络 N 为仅含线性电阻的二端口网络，已知当 $R \rightarrow \infty$ 时， $U_2 = 7.5\text{V}$ ；当 $R = 0$ 时， $I_1 = 3\text{A}$ ， $I_2 = -1\text{A}$ 。(1) 求二端口网络的传输参数矩阵；(2) 若电阻 $R = 3\Omega$ ，求电流 I_1 。

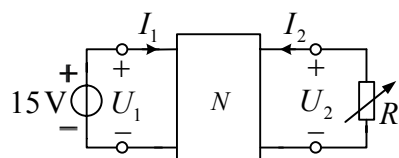


图 2-5

中国科学技术大学

2019 - 2020 学年第一 学期考试试卷

考试科目: 电路基本理论 得分: _____

学生所在院系: _____ 姓名: _____ 学号: _____

一、填空题 (每题 5 分, 共 30 分)

- 1 电路如图 1-1 所示, 当开关 S 断开时, 端口等效电阻 $R_{ab} =$ _____, 当开关 S 闭合时, 端口等效电阻 $R_{ab} =$ _____

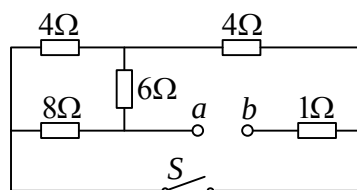


图 1-1

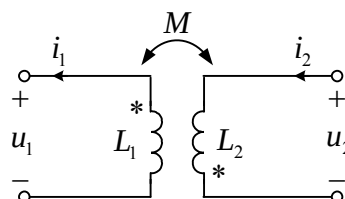


图 1-2

- 2 电路如图 1-2 所示, 列出耦合电感时域形式的端口电压电流方程:

$u_1 =$ _____, $u_2 =$ _____

- 3 正弦电流电路如图 1-3 所示, 已知 $u_s(t) = 200\cos 100\pi t$ V, 两电流表读数相等。

则电容 $C =$ _____, 电压 $u_o =$ _____

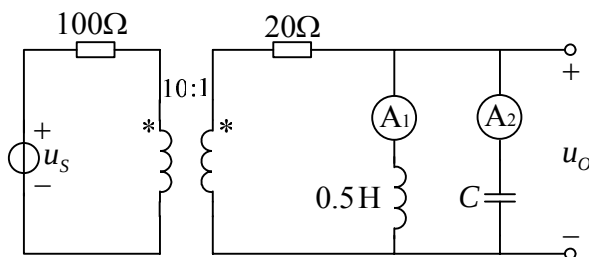


图 1-3

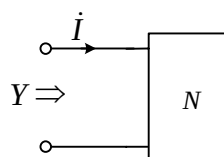


图 1-4

4 电路如图 1-4 所示，一端口网络 N 的端口等效导纳 $Y = (\frac{1}{3} - j\frac{1}{4})S$ ，端口电流有效值相量 $\dot{I} = 2.5\angle -10^\circ A$ 。则该网络吸收的有功功率 $P =$ _____，网络的功率因数 $\lambda =$ _____

5 电路如图 1-5 所示，当电流源 $i_s = \varepsilon(t)A$ 时，阶跃响应 $i =$ _____，当电流源 $i_s = \delta(t)A$ 时，冲激响应 $u =$ _____

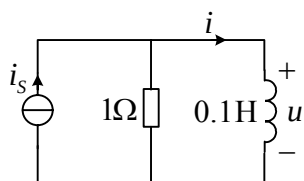


图 1-5

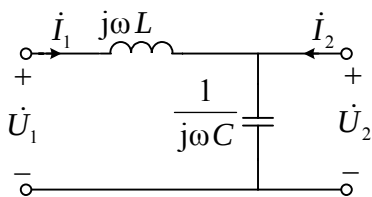


图 1-6

6 电路如图 1-6 所示，二端口网络的导纳参数矩阵 $Y =$ _____，

混合参数矩阵 $H =$ _____

二、计算题（每题 14 分，共 70 分）

1 电路如图 2-1 所示，求各独立电压源发出的功率。

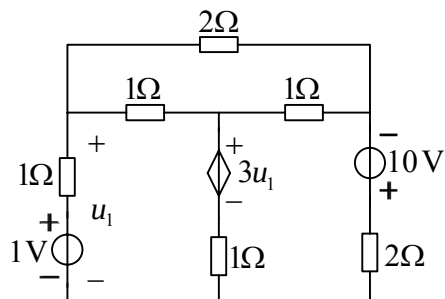


图 2-1

- 2 电路如图 2-2 所示, 已知电压源有效值相量 $\dot{U}_s = 6\angle 0^\circ \text{ V}$, (1) 求 ab 左侧电路的戴维南等效电路; (2) 阻抗 Z_L 为何值时可获得最大功率, 求出此最大功率。

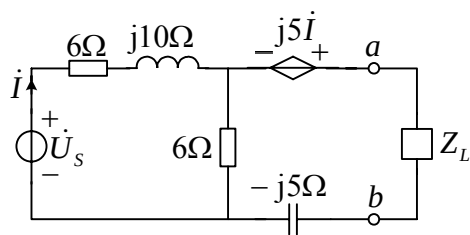


图 2-2

- 3 正弦稳态电路如图 2-3 所示, (1) 画出电路的相量模型; (2) 求网络函数 $H(j\omega) = \dot{U}_2 / \dot{U}_1$; (3) 若 $u_1(t) = 2\sqrt{2} \cos 2t \text{ V}$, 求正弦稳态响应 $u_2(t)$ 。

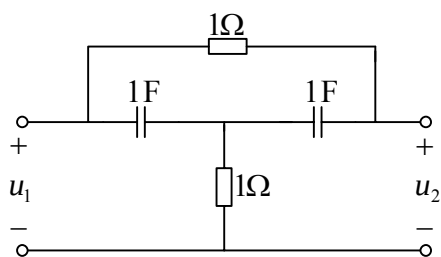


图 2-3

4 电路如图 2-4 所示，电路原处于稳态， $t=0$ 时开关 S 从位置 a 合至位置 b 。

(1) 求换路后电容电压 u_C 和电流 i ；(2) 求出 t 为何值时电容的储能为零。

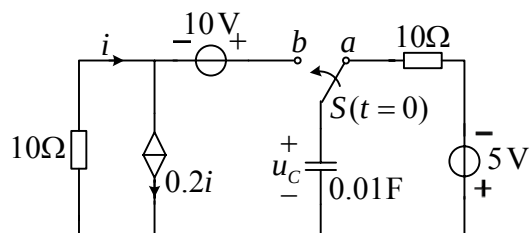


图 2-4

5 电路如图 2-5 所示，电路原处于稳态， $t=0$ 时开关 S 闭合。(1) 画出电路的复频域模型；(2) 求换路后电流 $i_1(t)$ 。

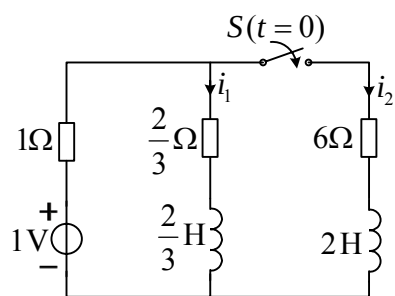


图 2-5

中国科学技术大学

2020 - 2021 学年第一 学期考试试卷

考试科目: 电路基本理论 得分: _____

学生所在院系: _____ 姓名: _____ 学号: _____

注 意 事 项

- 1 答案请写在试题后空白处, 若写不下, 可写在试卷背面, 写在草稿纸上无效。
- 2 计算题需给出必要的计算步骤, 只有结果不得分。

一、填空题 (每空 3 分, 共 24 分)

- 1 电路如图 1-1 所示, 图中电压 $U =$ _____, 电流 $I =$ _____

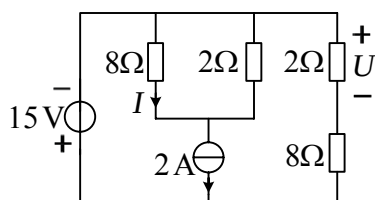


图 1-1

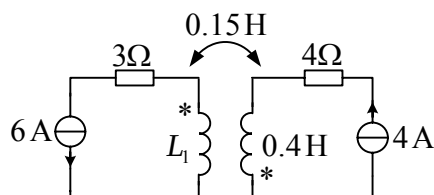


图 1-2

- 2 电路如图 1-2 所示, 已知耦合电感的耦合系数 $k = 0.75$, 则耦合电感的储能为

- 3 电路如图 1-3 所示, 已知电路的谐振角频率 $\omega_0 = 10^4 \text{ rad/s}$, 品质因数 $Q = 10$,

则电阻 $R =$ _____, 电感 $L =$ _____

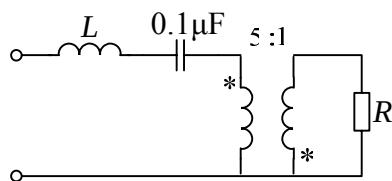


图 1-3

4 电路如图 1-4 所示,当电压源 $u_s = \delta(t)$ V 时,冲激响应 $u =$ _____

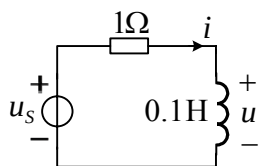


图 1-4

5 电路如图 1-5 所示,在工频条件下测得端口电压、电流和功率分别为 100 V、5 A 和 400 W,则电阻 $R =$ _____, 电容 $C =$ _____

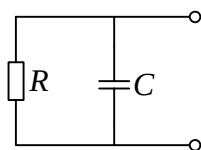


图 1-5

二、计算题（共 76 分）

1（12 分） 电路如图 2-1 所示,求各独立电源发出的功率。

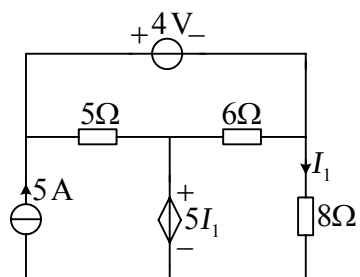


图 2-1

2 (12 分) 电路如图 2-2 所示，电路原处于稳态， $t=0$ 时开关 S 闭合，求换路后电容电压 u_C 的变化规律。

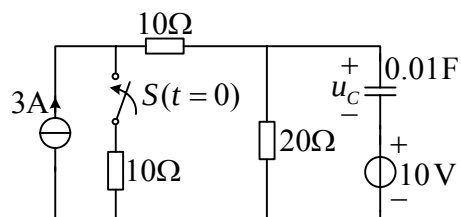


图 2-2

3 (12 分) 正弦稳态电路如图 2-3 所示，已知电压源 $u_s(t) = 25\sqrt{2} \cos 5t \text{ V}$ 。(1) 画出电路的相量模型；(2) 求电流 $i_L(t)$ 。

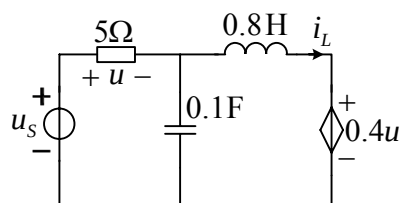


图 2-3

4 (15 分) 电路如图 2-4 所示, 已知二端口网络 N 的阻抗参数矩阵 $Z = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 5 & 8 \end{bmatrix} \Omega$,

$U_s = 18 \text{ V}$, $R_s = 4 \Omega$ 。(1) 求负载电阻 R_L 为何值时可获得最大功率, 求出此最大功率; (2) 若 $R_L = 12 \Omega$, 求此时电压源 U_s 发出的功率。

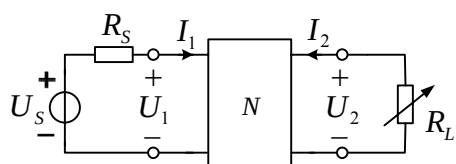


图 2-4

5 (15 分) 电路如图 2-5 所示, 定义网络函数 $H(s) = U(s)/U_s(s)$ 。(1) 画出电路的复频域模型, 求网络函数 $H(s)$; (2) 若电压源 $u_s(t) = 50\sqrt{2} \cos 2t \text{ V}$, 求正弦稳态响应 $u(t)$ 。

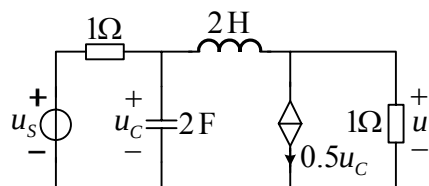


图 2-5

6 (10 分) 电路如图 2-6 所示, 网络 N 内仅含线性电阻元件, 已知 $I_{S1} = 2\text{ A}$, $I_{S2} = 3\text{ A}$ 。当 I_{S1} 单独作用时, 网络 N 吸收的功率为 28 W , 且此时 $U_2 = 8\text{ V}$; 当 I_{S2} 单独作用时, 网络 N 吸收的功率为 54 W 。求:

- (1) 两个电源同时作用时, 每个电源各自发出的功率是多少?
- (2) 如果把 I_{S1} 换成 8Ω 电阻, 保留 I_{S2} , 则 8Ω 电阻中电流是多少?

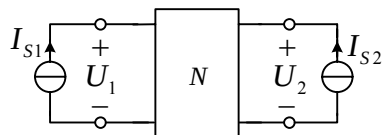


图 2-6

中国科学技术大学

2021 - 2022 学年第二 学期考试试卷

考试科目: 电路基本理论 得分: _____

学生所在院系: _____ 姓名: _____ 学号: _____

注 意 事 项

- (1) 可以带计算器;
- (2) 答案请写在试题后空白处, 若写不下, 可写在试卷背面, 写在草稿纸上无效;
- (3) 计算题需给出必要的计算步骤, 只有结果不得分。

一、填空题 (每空 3 分, 共 24 分)

1 电路如图 1-1 所示, 已知电压 $u_1 = 30\text{V}$, 则电阻 $R_1 =$ _____

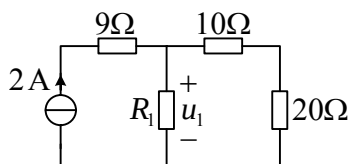


图 1-1

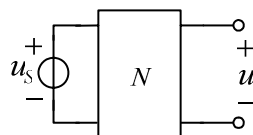


图 1-2

2 电路如图 1-2 所示, 网络 N 为线性含源电阻网络, 已知 $u_s = 10\text{V}$ 时, $u = 3\text{V}$;

$u_s = 20\text{V}$ 时, $u = 4\text{V}$ 。求当 $u_s = 40\text{V}$ 时, $u =$ _____

3 电路如图 1-3 所示, 已知自感 $L_1 = L_2 = 1.5\text{mH}$, 互感 $M = 0.5\text{mH}$ 。则端口等

效电感 $L_{ab} =$ _____, 互感元件的耦合系数 $k =$ _____

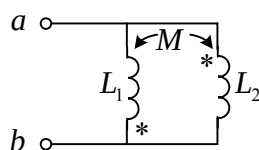


图 1-3

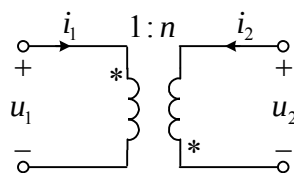


图 1-4

4 电路如图 1-4 所示，列出理想变压器时域形式的端口电压电流方程：

5 电路如图 1-5 所示，已知一阶 RC 电路的零输入响应 $u = 8e^{-t/\tau}$ V, $t \geq 0$ ；

$i = 20e^{-t/\tau}$ μ A, $t > 0$ ；电容的初始储能为 16μ J。则该电路的时间常数 $\tau =$ _____

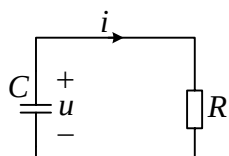


图 1-5

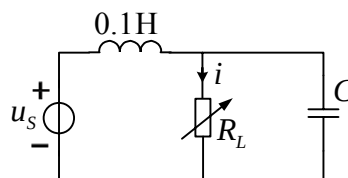


图 1-6

6 电路如图 1-6 所示，已知电压源 $u_s(t) = 10\sqrt{2} \cos 1000t$ V，若改变电阻 R_L 时，

电流 i 不变，则电容 $C =$ _____，电流 $i =$ _____

二、计算题（共 76 分）

1（12 分） 电路如图 2-1 所示，求各独立电源发出的功率。

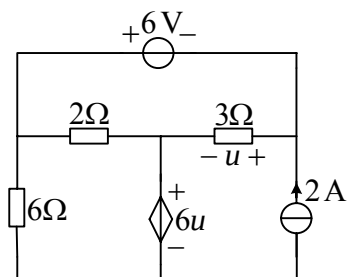


图 2-1

2 (12 分) 电路如图 2-2 所示, 已知电压源有效值相量 $\dot{U}_s = 4\angle 0^\circ \text{ V}$ 。求电压源发出的有功功率。

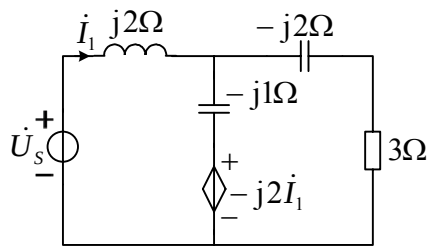


图 2-2

3 (12 分) 电路如图 2-3 所示, (1) 画出电路的相量模型; (2) 求网络函数 $H(j\omega) = \dot{U}_2 / \dot{U}_1$; (3) 若 $u_1(t) = 10\sqrt{2} \cos 2t \text{ V}$, 求正弦稳态响应 $u_2(t)$ 。

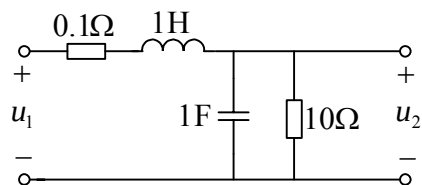


图 2-3

4 (15 分) 电路如图 2-4 所示, (1) 求图(a)一端口网络的戴维南等效电路; (2) 若将图(a)与图(b)接在一起, 已知 $C = 0.1\text{F}$, $L = 1\text{H}$, 求电容、电感在直流稳态时各自储存的能量。

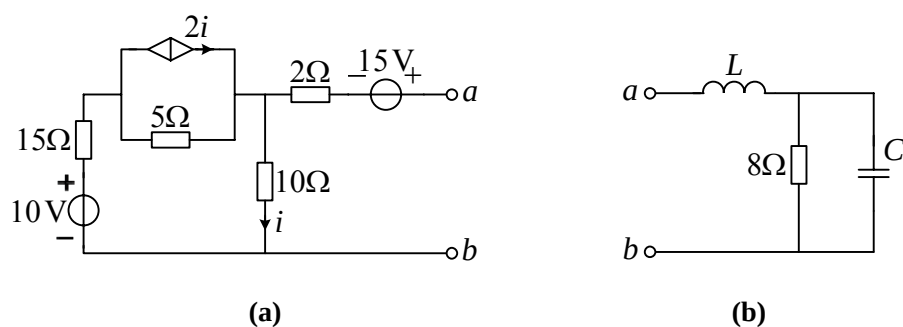


图 2-4

5 (15 分) 图 2-5 所示电路为零状态，已知 $i_s(t) = 3\delta(t) \text{ A}$ 。(1) 画出电路的复频域模型；(2) 求冲激响应 $u_C(t)$ 和 $i_L(t)$ 。

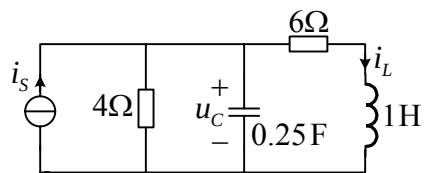


图 2-5

6 (10 分) 电路如图 2-6 所示, 图(a)电路中, 二端口网络 N 内仅含线性电阻。已知输入电阻 $R_i = (8 - \frac{64}{R_L + 10})\Omega$, R_L 为任意电阻。(1) 求二端口网络的 A 参数; (2) 若将此二端口网络接成图(b)电路, 已知 $i_L(0-) = 0$, $t = 0$ 时断开开关 S , 求换路后电流 $i_L(t)$ 的变化规律。

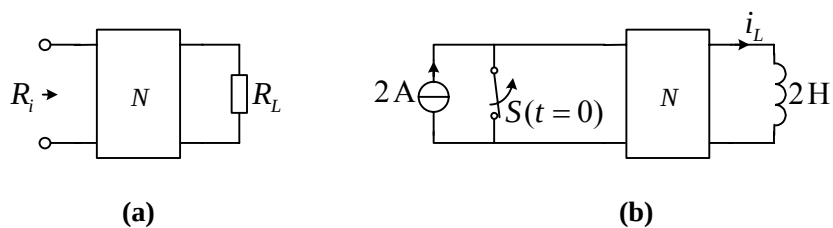


图 2-6

中国科学技术大学

2022 - 2023 学年第二 学期考试试卷

考试科目: 电路基本理论 得分: _____

学生所在院系: _____ 姓名: _____ 学号: _____

注 意 事 项

- (1) 可以带计算器;
- (2) 答案请写在试题后空白处, 若写不下, 可写在试卷背面, 写在草稿纸上无效;
- (3) 计算题需给出必要的计算步骤, 只有结果不得分。

一、填空题 (每空 3 分, 共 24 分)

1 电路如图 1-1 所示, 已知 $I_1 = 2\text{A}$, $I_2 = 1\text{A}$ 。则电阻 $R =$ _____;

电压源 $U_S =$ _____

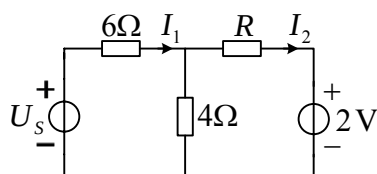


图 1-1

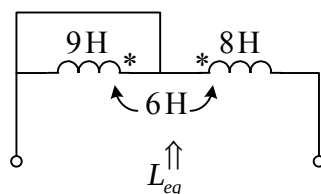


图 1-2

2 电路如图 1-2 所示, 端口等效电感 $L_{eq} =$ _____

3 电路如图 1-3 所示, 已知电压源振幅相量 $\dot{U}_{mS} = 10\angle 0^\circ \text{V}$, 则电流表 A 的读数为 _____

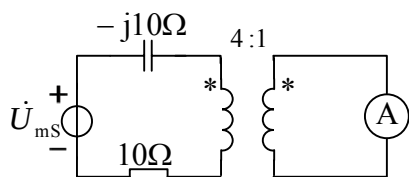


图 1-3

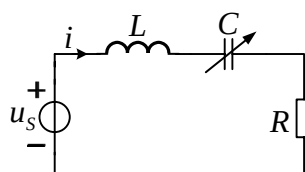


图 1-4

4 电路如图 1-4 所示, 已知 $u_s(t) = 10\sqrt{2} \cos(2500t + 15^\circ) \text{ V}$, 当 $C = 8 \mu\text{F}$ 时, 电阻 R 消耗的功率达到最大, 其值为 $P_{\max} = 100 \text{ W}$, 此时电感 $L =$ _____; 电路的品质因数 $Q =$ _____

5 电路如图 1-5 所示, 已知 $i_L(0) = 0$, 电压源 $u_s(t) = 10e^{-100t} \varepsilon(t) \text{ V}$ 。则 $t = 0.01 \text{ s}$ 时电感储存的磁场能量是 _____

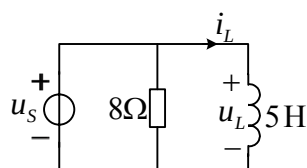


图 1-5

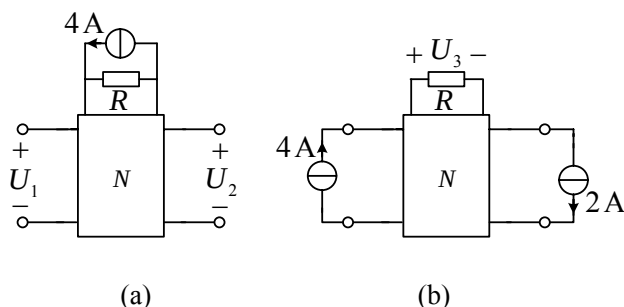


图 1-6

6 电路如图 1-6 所示, 已知网络 N 内仅含线性电阻, 在图(a)中开路电压 $U_1 = 6 \text{ V}$, $U_2 = 2 \text{ V}$; 则在图(b)中电压 $U_3 =$ _____

二、计算题 (共 76 分)

1 (10 分) 电路如图 2-1 所示, 求电压 u_1 和 u_2 。

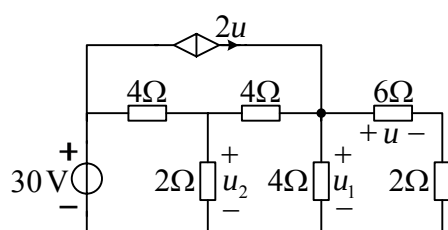


图 2-1

2 (10 分) 电路如图 2-2 所示, 已知电压源有效值相量 $\dot{U}_s = 6\angle 0^\circ \text{V}$, 电流源有效值相量 $\dot{I}_s = (4 + j2) \text{A}$ 。求电流 $\dot{I}_1$ 、 $\dot{I}_2$ 和 $\dot{I}_3$ 。

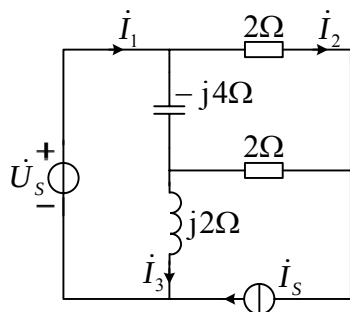


图 2-2

3 (12 分) 电路如图 2-3 所示, 电路原处于稳态, $t=0$ 时开关 S 由位置 1 合向位置 2, 求换路后电容电压 u_C 和电流 i_1 的变化规律。

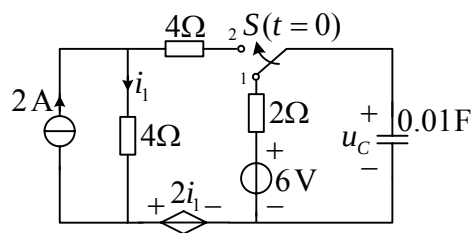


图 2-3

4 (15 分) 电路如图 2-4 所示, (1) 求二端口网络的 Z 参数; (2) 求二端口网络的 Π 形等效电路参数。

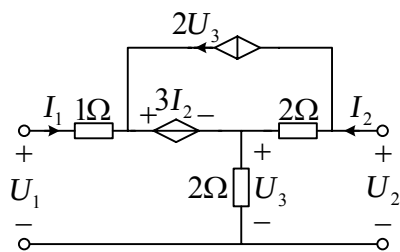


图 2-4

5 (16 分) 正弦稳态电路如图 2-5 所示, 已知 $i_s(t) = 5\sqrt{2} \cos(2 \times 10^6 t) \text{ mA}$ 。求 R 、 L 为何值时电阻 R 可获得最大功率, 求出此最大功率。

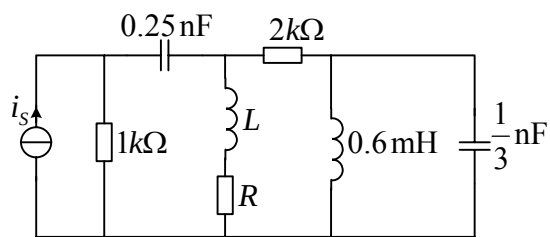


图 2-5

6 (13 分) 电路如图 2-6 所示, 网络 N 是线性无独立源网络。在图(a)电路中, 以电压 u 为输入, 电流 i 为输出时, 它的单位冲激响应 $i(t) = (3e^{-5t} + 4e^{-4t})\varepsilon(t)$ A。今在网络 N 的 a, b 端接上 R 和 C , 如图 (b) 所示, 规定 i_1 为输入, u_1 为输出, 若 $i_1(t) = 20\sqrt{2} \cos t$ A, 求正弦稳态响应 $u_1(t)$ 。

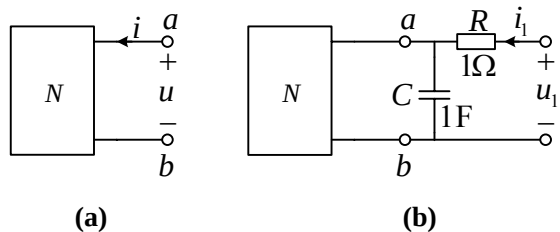


图 2-6

中国科学技术大学

2023 - 2024 学年第二 学期考试试卷

考试科目: 电路基本理论 得分: _____

学生所在院系: _____ 姓名: _____ 学号: _____

注 意 事 项

- (1) 可以带计算器;
- (2) 答案请写在试题后空白处, 若写不下, 可写在试卷背面, 写在草稿纸上无效;
- (3) 计算题需给出必要的分析步骤, 只有结果不得分。

一、填空题 (每空 3 分, 共 21 分)

1 电路如图 1-1 所示, 图中电压 $U =$ _____; 4V 电压源发出的功率为 _____

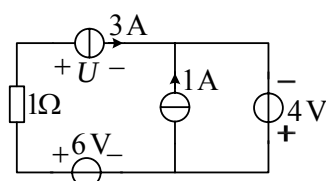


图 1-1

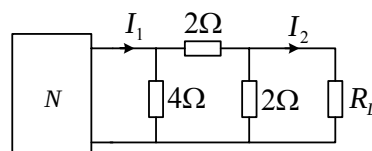


图 1-2

2 电路如图 1-2 所示, 已知 $I_1 = 2I_2$, 则电阻 $R_L =$ _____

3 电路如图 1-3 所示, 该电路的谐振角频率 $\omega_0 =$ _____; 品质因数 $Q =$ _____

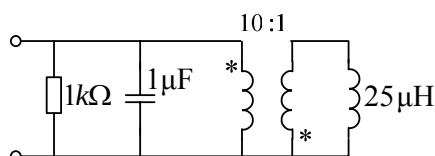


图 1-3

4 电路如图 1-4 所示，若电路的暂态响应为临界阻尼状态，则电感 $L =$ _____

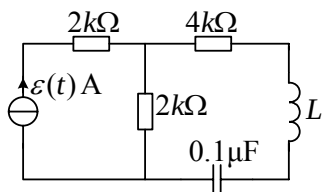


图 1-4

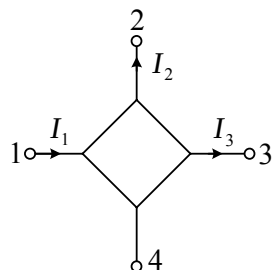


图 1-5

5 电路如图 1-5 所示，已知电流 $I_1 = 5\text{ A}$ ， $I_2 = 1\text{ A}$ ， $I_3 = 2\text{ A}$ ，电压 $U_{12} = 10\text{ V}$ ，

$U_{14} = 20\text{ V}$ ， $U_{32} = 5\text{ V}$ ，则该四端网络吸收的功率为 _____

二、计算题（共 79 分）

1（10 分） 电路如图 2-1 所示，求负载电阻 R_L 为何值时可获得最大功率，求出此最大功率。

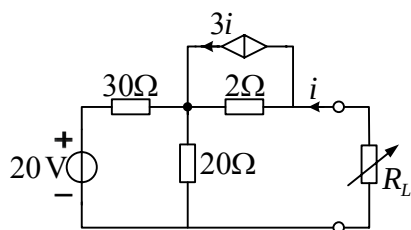


图 2-1

2 (12 分) 电路如图 2-2 所示, 电路原处于稳态, $t=0$ 时开关 S 闭合, 求换路后电流 i_L 的变化规律, 指出 i_L 的强制分量与自由分量。

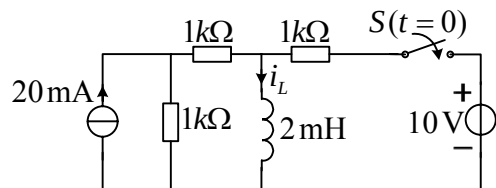


图 2-2

3(12 分) 电路如图 2-3 所示, 二端口网络 N 内仅含线性电阻。若 $I_{S1} = 5\text{ A}$, $U_{S2} = 0$ 时测得 $U_1 = 20\text{ V}$, $I_2 = -1\text{ A}$; 而 $I_{S1} = 0$, $U_{S2} = 40\text{ V}$ 时测得 $I_2 = 2\text{ A}$ 。求: (1) 二端口网络的 H 参数; (2) 若 $U_1 = 50\text{ V}$, $I_2 = 5\text{ A}$, 则 I_{S1} 和 U_{S2} 应为何值?

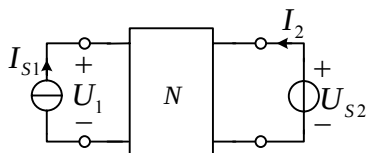


图 2-3

4 (16 分) 正弦稳态电路如图 2-4 所示, (1) 画出电路的相量模型; (2) 求网络函数 $H(j\omega) = \dot{U}_2 / \dot{U}_1$; (3) 定性画出幅频特性曲线 (标出关键点), 说明网络的特性 (低通、高通、带通、带阻)。

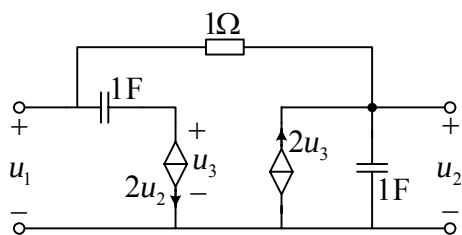


图 2-4

5 (17 分) 电路如图 2-5 所示, 电路原处于稳态, $t=0$ 时开关 S 闭合。(1) 画出电路的复频域模型; (2) 求换路后电压 u_1 和电流 i_1 的变化规律。

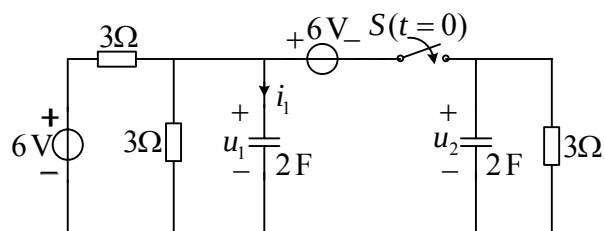


图 2-5

6 (12 分) 正弦电流电路如图 2-6 所示, 已知三个电流表读数均为 1A , $1/\omega C = 15\Omega$, $\omega M = 5\Omega$, 全电路吸收的有功功率 $P = 13.66\text{W}$, 无功功率 $Q = 3.66\text{var}$ (感性), 试求各参数值 R_1 、 R_2 、 ωL_1 、 ωL_2 及端口电压有效值 U_S 。

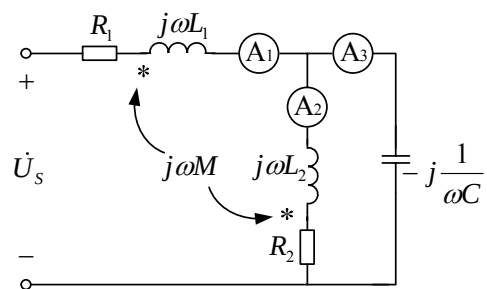


图 2-6

中国科学技术大学

2023--2024 学年夏季学期考试试卷

考试科目: 电路基本理论

得分: _____

学生所在系: _____ 姓名: _____ 学号: _____

附: 可能用到的拉普拉斯变换

$$\frac{(s+\alpha)\sin\phi+\omega\cos\phi}{(s+\alpha)^2+\omega^2} \longleftrightarrow e^{-\alpha t}\sin(\omega t+\phi), \frac{(s+\alpha)\cos\phi-\omega\sin\phi}{(s+\alpha)^2+\omega^2} \longleftrightarrow e^{-\alpha t}\cos(\omega t+\phi)$$

$$t^n e^{-\alpha t} \longleftrightarrow \frac{n!}{(s+\alpha)^{n+1}}$$

一、填空题(每题5分,共40分。第0题在总评成绩不及格时计入总分,其他情况不计分。遗漏单位将酌情扣分)

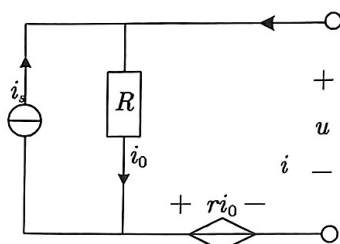
0. 中国民用电采用三相四线供电体制。对称三相星形连接线电压是相电压_____倍,线电流有效值是相电流有效值的_____倍。

1. 使用 $R=6\Omega$ 构建的对称三角形电阻网络,构建与之等效的对称星形连接需要采用电阻阻值为_____。

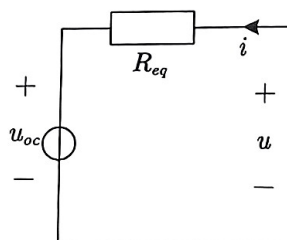
2. 利用万用表交流电压档测量一个由交流电源驱动电路的某个容值为 $0.5F$ 的电容上电压为 $10V$, 利用交流电流档测得该电容上的电流为 $1.2A$, 则该电容上的平均功率为_____, 与该电容串联的 10Ω 电阻的平均功率为_____。

3. 对一个 RLC 串联电路, 其中 $L=0.1H, C=10^{-7}F$, 其中 π 是圆周率。对该正弦稳态电源作用于该电路时发生谐振, 则正弦稳态电源的角频率为_____, 电阻值为 20Ω 时, 对应的品质因数为_____, 可通过信号的带宽为_____。

4. 题图 1.4a 所示的一端口网络, 表征其端口特性的电压电流关系为_____, 其戴维南等效电路如题图 1.4b 所示, 则相应的 $u_{oc} =$ _____, $R_{eq} =$ _____。



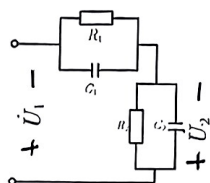
题图 1.4a



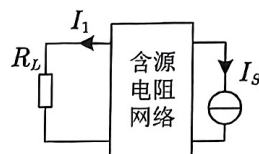
题图 1.4b



5. 如题图 1.5 所示, 当电路激励源频率为 ω 时, 所示电路电压转移比 $H(j\omega) = \dot{U}_2/\dot{U}_1$ 为 _____, 特别的当 $R_1C_1 = R_2C_2$ 时, 网络函数频率响应表现为 _____ (从全通, 带通, 带阻, 低通, 高通选择一项)

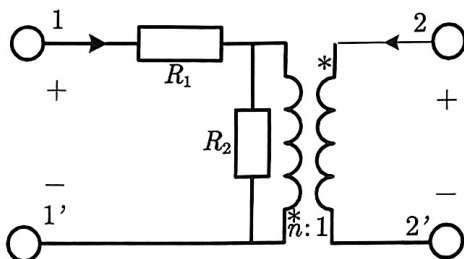


题图 1.5

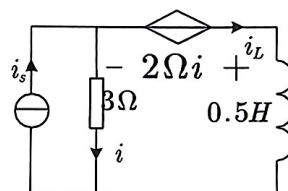


题图 1.6

6. 题图 1.6 所示电路满足以下约束:
- (1) $R_L = 5\Omega$, $I_S = 4A$ 时, 测得 $I_1 = 2A$;
 - (2) $R_L = 5\Omega$, $I_S = 8A$ 时, 测得 $I_1 = 3A$;
 - (3) $R_L = 10\Omega$, $I_S = 8A$ 时, 测得 $I_1 = 2A$;
- 则 $R_L = 15\Omega$, $I_S = 8A$ 时, 可测得 $I_1 =$ _____.
7. 如图 1.7 所示二端口网络的 A 参数矩阵为 _____。



题图 1.7



题图 1.8

8. 题图 1.8 所示的电路中电感 $i_L(0_-) = 3A$, $i_s = 5e^{-10t}\epsilon(t)A$ 。电感上电流强制响应为 _____, 自由响应分量为 _____

2. 解答题(本题 60 分, 第 1 小题 10 分, 第 2-4 小题每题 12 分, 第 5 小题 14 分)

1. A) 根据图 2.1a 所示电路, 列出回路电流方程.
- B) 对图 2.1b 所示电路和所标注节点列出节点电压方程(无需计算结果)

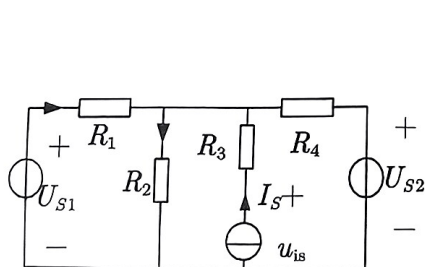


图 2.1a

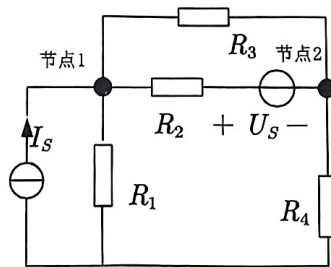
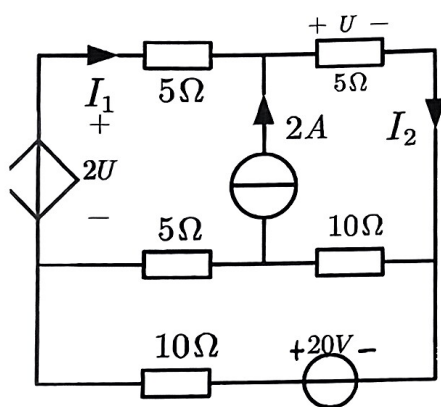


图 2.1b



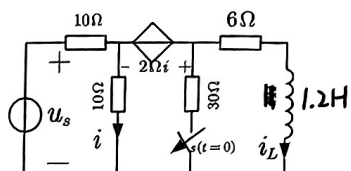
2. 求解图 2.2 所示电路中的 I_1 , I_2 。



题图 2.2



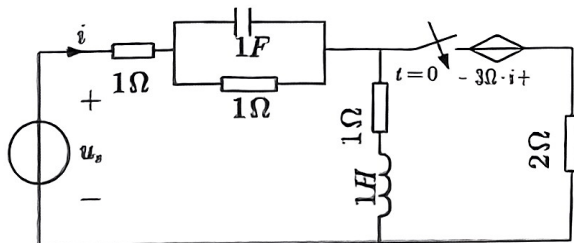
3. 如题图 2.3 所示, $L=1.2H$ 。在 $t<0$ 时开关闭合, 电路处于稳态, 当 $t=0$ 时开关断开。求取 1) $u_s=22V$ 时电感电流 i_L ; 2) 开关若一直闭合, 求 $u_s=22Wb \cdot \delta(t)$ 对应的电感电流 i_L 。



题图 2.3



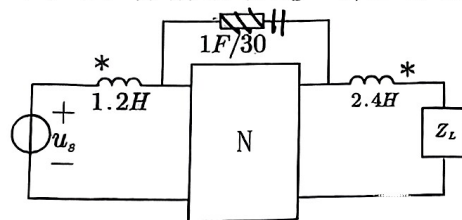
4. 如题图 2.4, 其中 $u_s = 30V$, 开关在 $t=0$ 闭合。(1) 求 $i(t)$ 的波形变化; (2) 定性讨论 $u_s = 10\cos\omega t, \omega = 1\text{rad/s}$ 时 $i(t)$ 的波形和前述波形的异同点 (无需计算)。



题图 2.4



5. 已知二端口网络和包括互感线圈，电阻在内的外围器件组成的电路如题图 2.5 所示，端口口的 Z 参数矩阵在 $\omega = 5 \text{ rad/s}$ 时为 $\begin{bmatrix} 6j+12 & 6 \\ 6 & 12 \end{bmatrix} \Omega$ 。其中电源 $u_s = 12\sqrt{2} \cos(5t) \text{ V}$ ，互感线圈的互感系数为 $\sqrt{2}/2$ 。1) 线圈 Z_L 为何值时可以取得最大平均功率并给出该最大功率；2) 分别求取 $Z_L = 0, \infty$ 时在电源输出看到的平均功率和功率因数。



题图 2.5

